

Aula 02:

SI e Sistemas Integrados (ERP, SCM, BI, CRM e Sistemas de Gestão do Conhecimento)

Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br





Sistemas de Informação

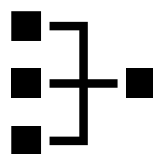
Aula Passada:

1. TI → Recursos tecnológicos (processa e guarda)
2. TICs → Recursos tecnológicos + comunicação (transporta)
3. SI → Pessoas, processos, tecnologia e dados (organiza e interpreta → tomada de decisão)



Hoje:

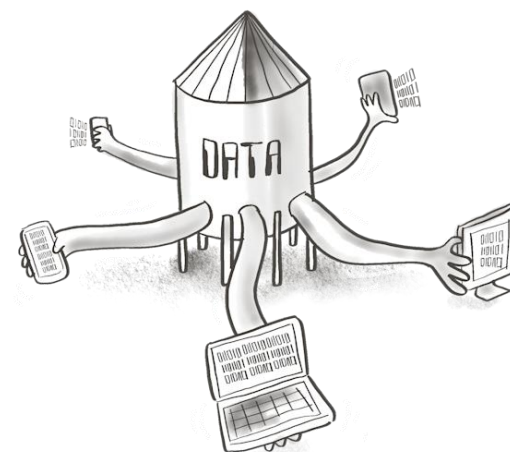
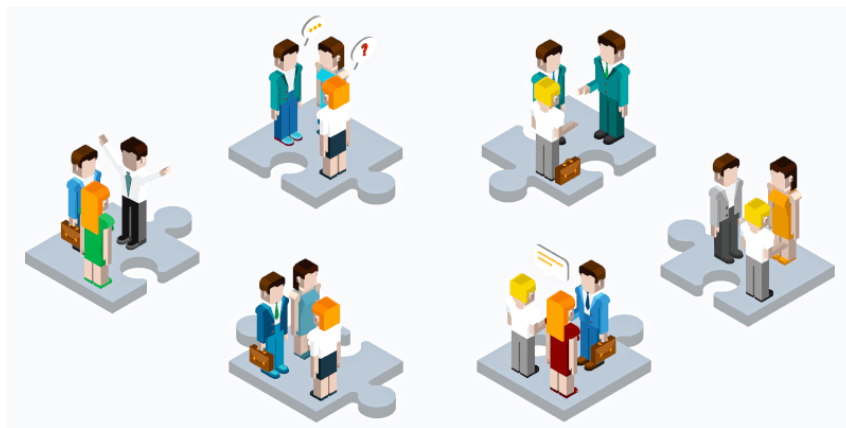
1. Sistemas de Informação Integrados (conceito, exemplos, aplicações, integração)
2. Benefícios
3. Desafios





Sistemas de Informação

“Se vocês assumissem a gestão de uma empresa de porte médio que ainda usa planilhas separadas em cada setor, qual seria o primeiro problema que apareceria?”



- Se cada área (finanças, vendas, produção, estoque) possui sua informação de forma isolada (silos), isso gera **retrabalho, dados inconsistentes e falta de visão única do negócio**
- ♣ **Sistema de Informação (SI)** é o conjunto de **pessoas, processos, dados e tecnologia** organizados para coletar, processar, armazenar e distribuir informação que apoia a tomada de decisão e o controle organizacional (Laudon & Laudon, 2020)



SIG - Sistemas Integrados de Gestão

- ❖ **Sistemas Integrados de Gestão** são plataformas que conectam as áreas e os dados da empresa para agilizar e otimizar a gestão. Eles podem ser um centralizador de informações e soluções, como um ERP, ou um sistema de solução específica integrado a outros em uma lógica multissistema
- ❖ Exemplos: ERP, SCM, CRM, BI, SGC (KM)



- Abrangem todas as áreas funcionais
- Executam os principais processos de negócios da empresa
- Incluem todos os níveis de gerência





ERP - Enterprise Resource Planning

- ♣ **Enterprise Resource Planning (ERP)** é o sistema que integra em uma única plataforma os processos centrais da empresa: finanças, contabilidade, estoque e logística, produção, RH, vendas, serviço ao cliente (Laudon e Laudon, 2022)
- ♣ **Objetivos:** integrar a informação, rastrear, padronizar processos e dar visibilidade em tempo real da operação (relatórios), reduzir erros e custos, otimizar processos
→ Exemplos: SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft Dynamics
- **Tipos de ERP:** em pacote ou *on premises* (fica nos servidores da empresa usuária, que adquire a licença do *software*), *na nuvem* (hospedado no servidor do fornecedor do ERP) e *híbrido* (pacote instalado na empresa + parte da solução na nuvem)
- ♣ **Desafios reais:** custo e tempo de implementação, resistência dos funcionários, necessidade de reengenharia de processos, dependência de fornecedor, ajustes necessários (parametrização, customização e tropicalização)



Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=6qys-562kp4>

SCM - Supply Chain Management

- ♣ **Supply Chain Management** ou **Gestão da Cadeia de Suprimentos** é a coordenação estratégica das relações com fornecedores, distribuidores e operadores logísticos através da partilha de informações sobre pedidos, produção, níveis de estoque, processo de abastecimento, armazenagem, etc. (Laudon e Laudon, 2022)
- ♣ **Objetivo:** reduzir custo operacional e tempo de resposta, evitando rupturas de estoque e excesso de inventário, integrar e coordenar a cadeia de valor da empresa, controlar a qualidade de produtos e serviços atender a variações de demanda
- ♣ **Foco:** gestão de toda a cadeia de suprimentos — do fornecedor do fornecedor até o cliente do cliente
- **Exemplo rápido:** previsão de demanda conectada ao ERP evita tanto falta quanto excesso de produto





SIG - Sistemas Integrados de Gestão

- ♣ **Customer Relationship Management (CRM)** é um sistema que captura e integra dados do cliente em toda a organização, transformando-os em informações úteis para vários sistemas e pontos de contato com o cliente espalhados por toda a empresa (Laudon e Laudon, 2022)

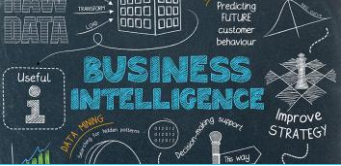
- **Exemplos:** Salesforce, HubSpot, RD Station



- ♣ **Objetivo:** satisfação e fidelização de clientes, conversão de clientes potenciais (*leads*)

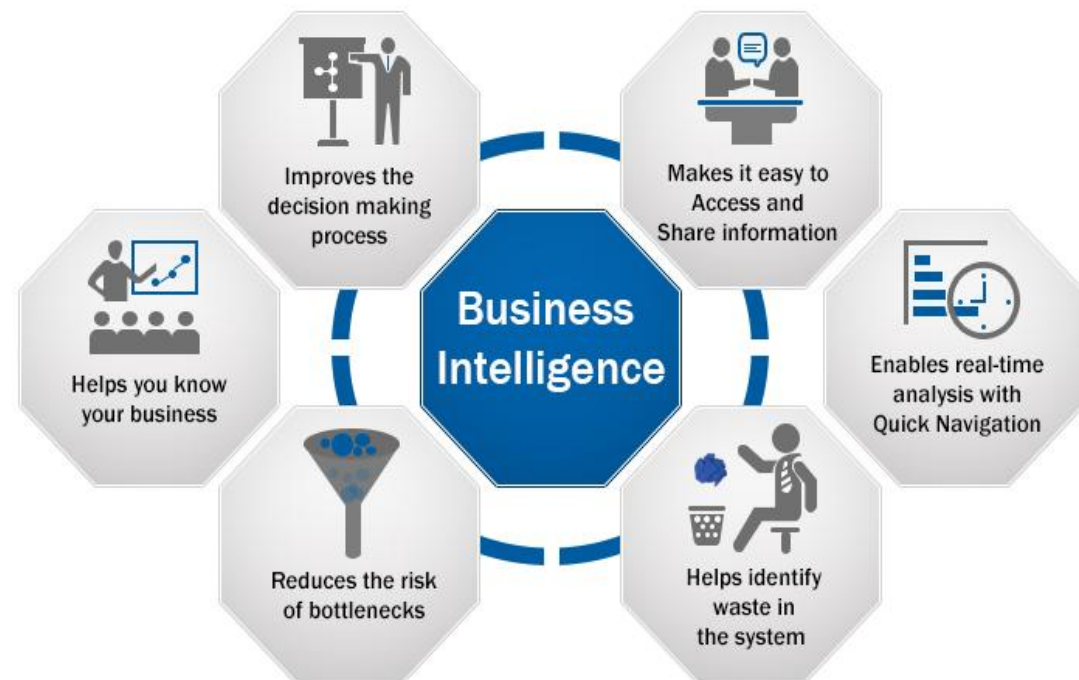
- **Foco:** não é só um "banco de dados de clientes" — é uma estratégia de negócio centrada no cliente, que integra marketing, vendas e atendimento
- **Etapas do CRM:** identificar o cliente; diferenciar (segmentar) clientes; atender, interagir e guardar o histórico (*omnichannel*); e personalizar

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=ndPabqQ4osk>



BI – *Business Intelligence*

- ❖ **Business Intelligence (BI):** conjunto de tecnologias e processos que transformam dados brutos (internos e externos) em relatórios, *dashboards* e indicadores para apoiar decisões em todos os níveis da empresa (Laudon e Laudon, 2022)
- ❖ **Objetivo:** apoiar decisões gerenciais com dados históricos e indicadores (KPIs), permitindo análises como drill-down, OLAP e data mining
 - **Dado não é decisão, é insumo para decisão. O ERP é a fonte; o BI é a análise**
- **Ponto crítico:** ter mais dados não significa decidir melhor — líderes cometem erros sistemáticos ao interpretar dados, como confundir correlação com causalidade e ignorar a validade externa de um estudo/análise (Luca & Edmondson, 2024, HBR)
- **Exemplos:** Power BI, Tableau, Qlik





SGC - Sistemas de Gestão do Conhecimento

- ❖ **Sistemas de Gestão do Conhecimento** ou *Knowledge Management Systems* (SGC/KMS) são sistemas voltados a capturar, organizar, compartilhar e reutilizar o conhecimento (tácito e explícito) dentro da organização (Laudon e Laudon, 2022)
- ❖ **Objetivo:** evitar perda de *know-how* quando funcionários saem, promover aprendizado organizacional e inovação
 - Exemplos: intranets corporativas, wikis internos (plataforma colaborativa e privada), repositórios de melhores práticas, sistemas de e-learning corporativo
- **SGCs** buscam apoiar dois tipos de conhecimento (explícito e tácito), embora o tácito normalmente dependa de mecanismos sociais de interação e colaboração
- **Conhecimento explícito:** pode ser documentado, codificado e armazenado em documentos, bancos de dados, manuais e procedimentos
- **Conhecimento tácito:** reside na experiência, habilidades e intuições das pessoas, sendo mais difícil de formalizar e compartilhar



Sistemas de Informação: Síntese



PRINCIPAIS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO

Objetivos, Benefícios e Desafios dos sistemas que conectam processos, pessoas e decisões



ERP

Enterprise Resource Planning



CRM

Customer Relationship Management



SCM

Supply Chain Management



KMS

Knowledge Management System



BI

Business Intelligence



OBJETIVO

Integrar e gerenciar os processos internos da empresa (financeiro, contábil, RH, compras, estoque, produção, etc.) em uma única plataforma.

Gerenciar o relacionamento com clientes e prospects, ao longo de todo o ciclo comercial, aumentando satisfação, fidelização e receita.

Integrar e otimizar toda a cadeia de suprimentos, desde fornecedores até a entrega ao cliente final, reduzindo custos e prazos e aumentando a eficiência.

Capturar, organizar, armazenar e compartilhar conhecimento organizacional, promovendo aprendizado, inovação e tomada de decisão mais eficiente.

Transformar dados em informações e insights estratégicos para apoiar a tomada de decisão e o monitoramento de desempenho.



BENEFÍCIOS

- Integração de processos
- Dados únicos e confiáveis
- Padronização e controle
- Maior eficiência operacional
- Visão completa do negócio em tempo real

- Visão 360º do cliente
- Maior satisfação e retenção
- Aumento de vendas
- Melhoria no atendimento
- Campanhas mais assertivas e personalizadas

- Redução de custos
- Otimização de estoques
- Melhoria no nível de serviço
- Maior colaboração com fornecedores e parceiros
- Agilidade e flexibilidade na cadeia

- Preservação do conhecimento crítico
- Compartilhamento e colaboração
- Inovação e aprendizado contínuo
- Redução de retrabalho
- Desenvolvimento de pessoas

- Decisões baseadas em dados
- Identificação de tendências e oportunidades
- Monitoramento de KPIs
- Melhoria da performance
- Vantagem competitiva



DESAFIOS

- Alto custo de implantação
- Complexidade e tempo de implementação
- Resistência à mudança
- Necessidade de customizações
- Dependência de dados precisos e integrações

- Qualidade e atualização dos dados
- Adoção pela equipe comercial
- Integração com outros sistemas
- Privacidade e proteção de dados
- Custos de licença/uso

- Complexidade da cadeia e múltiplos parceiros
- Visibilidade de ponta a ponta difícil de alcançar
- Dependência de processos e tecnologia dos parceiros
- Riscos de ruptura na cadeia
- Custos de integração

- Captura do conhecimento tácito
- Engajamento e cultura de compartilhamento
- Manutenção e atualização do conteúdo
- Medição de resultados
- Segurança e propriedade intelectual

- Qualidade e integração dos dados
- Definição correta de métricas e KPIs
- Ferramentas e habilidades especializadas
- Excesso de informações ou análises irrelevantes
- Governança de dados



SISTEMAS INTEGRADOS, RESULTADOS CONECTADOS.

Quando trabalham juntos, ERP, CRM, SCM, KMS e BI criam um ecossistema de informação que gera eficiência operacional, melhor experiência para o cliente e decisões mais inteligentes.



Integração de Sistemas → Ativo Estratégico

■ Como os sistemas se integram na prática?

♣ Um fluxo típico numa empresa:

- **ERP** registra a operação (venda, produção, estoque, financeiro)
- **SCM** coordena o abastecimento e a logística com base nesses dados
- **CRM** gerencia o relacionamento com quem compra
- **BI** extrai dados de todos esses sistemas para gerar relatórios e apoiar decisões
- **SGC (KM)** captura o aprendizado gerado ao longo desse processo para reaproveitar no futuro



A integração conecta dados e decisões em toda a empresa



- ♣ Esses sistemas não funcionam isolados — eles trocam dados constantemente, geralmente tendo o ERP como núcleo central (a "espinha dorsal" de dados), com os demais sistemas se conectando a ele por meio de APIs, *middlewares* ou *data warehouses*, formando um ecossistema de informação único



Dificuldades na Integração de Sistemas

♣ Principais desafios na implementação de sistemas integrados:

- **Resistência cultural** — Apego a processos antigos e medo de perder controle; treinamento insuficiente gera erros e frustração
- **Falta de planejamento estratégico** — Escopo mal definido estoura prazo/orçamento; fornecedor errado deixa o sistema ineficaz; dependência



- **Dados inconsistentes** — Dados duplicados/desatualizados comprometem o sistema ("lixo entra, lixo sai"); integrar setores exige tempo e infraestrutura de TI
- **Gestão e manutenção** — Adequar-se a normas (ISO, segurança, qualidade) é complexo; custo alto pesa principalmente para PMEs



Estudo de Caso: Target Canada

- Trabalho em grupo (30 min). Formar grupos de 5 pessoas
- Cada grupo analisa o caso respondendo ao roteiro de perguntas e preparando uma apresentação de até 3 minutos (definir um porta-voz por grupo)
 - a) O fracasso da Target Canada ocorreu mais por culpa da tecnologia, das pessoas ou dos processos? Justifique
 - b) Apresente os problemas que ocorreram relacionados a:
 - a) Tecnologia
 - b) Pessoas
 - c) Processos
 - d) Dados
 - e) Gestão



Estudo de Caso: Target Canada

- Critérios de avaliação:
 - Questão 'a' (4,0)
 - Questão 'b' (5,0)
 - Clareza, organização e capacidade argumentativa (1,0)
- Após o término da atividade, entregar o que foi feito por escrito (uma entrega por equipe) antes de sair

Leitura Complementar

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Sistemas de informação gerenciais: Gerenciando a empresa digital (17ª ed.)*. Pearson.

Luca, M., & Edmondson, A. C. (2024). *Where data-driven decision-making can go wrong*. Harvard Business Review.